



HomeShield

시스템 기술 문서

전·월세 계약 위험 진단 및 근거 기반 AI 상담 서비스

DOCUMENT SCOPE

애플리케이션 화면 · 시스템 개요 · 아키텍처

주요 기술 스택 · 현행 데이터베이스 ERD

현재 저장소의 코드·SQL·구성·기준 화면 캡처를 교차 확인한 결과

기준일

2026-08-03

저장소 기준

c8e4bec

작성 범위

코드·docs·SQL

문서 개요

항목	내용
프로젝트명	HomeShield(홈실드)
서비스 성격	전·월세 계약서 위험 진단 및 임대차 분쟁 정보 제공 웹 애플리케이션
핵심 사용자	계약 경험이 적은 임차인, 계약 갱신·종료를 준비하는 임차인, 임대차 분쟁 초기 정보를 찾는 사용자
핵심 기능	계약서 OCR·개인정보 비식별화·위험 분석, RAG 기반 AI 상담, 분석·대화 이력, 알림, 사용자 계정 관리
문서 범위	애플리케이션 화면, 시스템 개요, 아키텍처, 주요 기술 스택, 현재 사용 중인 DB 구조
확인 수준	배포 문서와 구성 파일을 포함한 저장소 기준. 실제 운영 인프라·운영 DB를 직접 점검한 결과는 아님

목차

- 1 [시스템 개요](#)
- 2 [현재 구현된 주요 기능](#)
- 3 [애플리케이션 주요 화면](#)
- 4 [시스템 아키텍처](#)
- 5 [핵심 처리 흐름](#)
- 6 [주요 기술 스택](#)
- 7 [데이터베이스 구조](#)
- 8 [보안·개인정보 보호 설계](#)

1. 시스템 개요

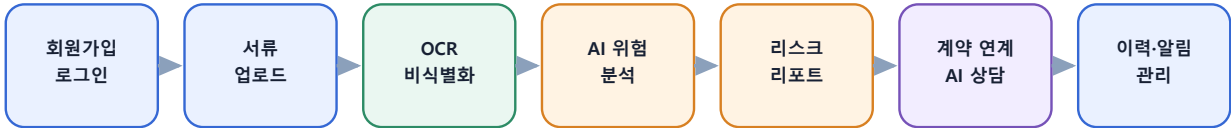
HomeShield는 임차인이 전·월세 계약서의 주요 조건과 위험 신호를 이해하고, 계약 이후 발생하는 임대차 관련 질문의 근거를 찾을 수 있도록 돕는 웹 서비스다. 사용자가 계약서·등기부등본·건축물대장 등의 파일을 업로드하면 OCR 워커가 문서를 판독하고 개인정보를 비식별화한다. 백엔드는 비식별화된 텍스트만 AI 분석에 사용해 계약 조건, 위험 요소, 권장 조치와 종합 리스크를 구조화한다.

AI 상담은 법령·판례·분쟁 사례·공공 가이드를 KURE-v1으로 임베딩한 **legal_chunks**를 검색하고, LangGraph가 검색·관련도 판단·질의 재작성·답변 생성을 오케스트레이션한다. 사용자는 분석 결과와 상담 이력을 계정 단위로 다시 확인할 수 있으며, 분석 상태는 알림과 진행률로 확인한다.

1.1 핵심 가치

가치	구현 방식
계약 위험의 가시화	계약 조건·특약·위험 근거·권장 조치·위험 등급을 리포트로 구성
근거 기반 상담	pgvector 유사도 검색 결과를 법령·판례, 사례, 실무 참고로 구분해 답변 생성
개인정보 보호	OCR 후 주민등록번호·전화번호·이메일·계좌번호·문맥 기반 이름을 탐지·마스킹하고 재검사
긴 작업의 비동기 처리	PostgreSQL의 analysis_job 을 작업 큐로 사용하고 진행 단계·진행률을 폴링
연결된 사용자 경험	Supabase Auth 기반 로그인, 분석·대화·알림·마이페이지 이력 통합

1.2 사용자 흐름



계약 전 위험 확인부터 계약 후 상담·이력 관리까지 이어지는 사용자 여정

2. 현재 구현된 주요 기능

2.1 회원·인증

- Supabase Auth 기반 이메일 회원가입·로그인
- 카카오 OAuth 회원가입·로그인
- 필수 약관과 선택 마케팅 동의 이력 저장
- JWT 검증 및 보호 화면 접근 제어
- 닉네임·프로필 이미지·분석 완료 알림 설정 변경
- 이메일 계정 비밀번호 변경
- 회원 탈퇴 Soft Delete와 탈퇴 회원 접근 차단

2.2 계약서 진단

- PDF, PNG, JPG, JPEG 다중 업로드
- 기본 설정 기준 최대 10개, 파일당 최대 20MB 검증
- 임대차계약서·등기부등본·건축물대장 슬롯 UI
- Supabase private Storage에 분석 원본 임시 저장
- 독립 OCR 워커에서 문서 판독·개인정보 마스킹·재검사
- 비식별화된 텍스트만 LLM 계약 분석에 전달
- DB 작업 큐 기반 비동기 처리, lease-heartbeat-재시도 지원
- 진행 단계와 퍼센트 조회, 완료·실패 알림
- 분석 결과 목록·상세·제목 변경·Soft Delete

2.3 위험 보고서

- 계약 유형, 보증금, 월세, 기간, 주소, 주택 유형 등 주요 계약 조건
- 종합 안전 점수와 위험 등급
- 특약 및 위험 항목별 심각도·근거 문구·위험 이유·권장 조치
- 주소 기반 카카오 지도 또는 키 미설정 시 대체 위치 카드
- 최근 분석 이력과 상세 리포트 화면

2.4 AI 법률 상담

- 대화방 생성·목록·제목 변경·Soft Delete
- 메시지 이력 저장과 최근 메시지 기반 멀티턴 문맥
- KURE-v1 임베딩과 pgvector 기반 법률 지식 검색
- 검색 관련도가 낮을 때 최대 1회 질의 재작성

- 법령·판례, 사례, 실무 참고를 구분한 답변 생성
- 완료된 분석 결과를 대화방에 첨부하여 비식별화된 계약서 내용을 상담 문맥으로 활용
- Markdown·표·목록·링크·코드 블록 표시

2.5 알림·마이페이지

- 가입 환영, 분석 시작, 완료, 실패 알림
- 전체·읽지 않음 필터, 선택·전체 읽음, 선택·전체 삭제
- 헤더 배지, 토스트, 열린 브라우저의 데스크톱 알림
- 프로필, 최근 진단, 최근 상담, 비밀번호, 알림 설정, 회원 탈퇴 관리

3. 애플리케이션 주요 화면

기존 주요 기능 화면 15종 | 캡처 기준일 2026-07-31

법률·정책 및 기타 공개 화면 5종 | 코드 기준일 2026-08-03

3.1 홈·인증

홈 화면

주요 내용 | 서비스 소개 · 주요 지표 · 계약 진단·AI 상담 진입 경로 · 주요 CTA



로그인

주요 내용 | 카카오·이메일 로그인 · 이메일 저장 · 회원가입 이동

HomeShield

계약 진단

위험 보고서

AI 챗봇

로그인



반갑습니다, 홈실드입니다
안전한 전세계 계약의 시작, 로그인해주세요.

카카오 로그인

또는

이메일 주소

example@homeshield.co.kr

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

☐ 아이디 저장

비밀번호 찾기

로그인

아직 회원이 아니신가요? [회원가입](#)

© 2026 HomeShield Legal Tech · 본 서비스는 자동화된 분석 결과를 제공하며, 법적 자문을 대신하지 않습니다.

[이용약관](#) [개인정보처리방침](#) [법적 고지](#) [고객지원](#)

회원가입 방식 선택

주요 내용 | 카카오·이메일 가입 방식 · 필수·선택 동의 구분

HomeShield

계약 진단

위험 보고서

AI 챗봇

로그인



홈실드 회원가입

안전한 전세 계약, 지금 시작하세요.

카카오로 시작하기

이메일로 시작하기

☐ 전체 동의

☐ **(필수)** 이용약관 보기 >

☐ **(필수)** 개인정보 처리방침 보기 >

☐ **(선택)** 마케팅 정보 수신

이미 회원이신가요? [로그인](#)

© 2026 HomeShield Legal Tech · 본 서비스는 자동화된 분석 결과를 제공하며, 법적 자문을 대신하지 않습니다.

[이용약관](#) [개인정보처리방침](#) [법적 고지](#) [고객지원](#)

이메일 회원가입

주요 내용 | 이메일·닉네임·비밀번호 입력 · 약관 동의 · 계정 생성

HomeShield

계약 진단 위험 보고서 AI 챗봇

로그인

홈실드 회원가입

안전한 전세 계약, 지금 시작하세요.

카카오로 시작하기

이메일로 시작하기 ✓

이메일 주소

example@homeshield.co.kr

닉네임

서비스에서 표시될 이름

비밀번호

8자 이상 입력하세요

비밀번호 확인

비밀번호를 다시 입력하세요

☐ 전체 동의

☐ **(필수)** 이용약관 보기 >

☐ **(필수)** 개인정보 처리방침 보기 >

☐ (선택) 마케팅 정보 수신

회원가입

이미 회원이신가요? 로그인

© 2026 HomeShield Legal Tech · 본 서비스는 자동화된 분석 결과를 제공하며, 법적 자문을 대신하지 않습니다.

이용약관 개인정보처리방침 법적 고지 고객센터

3.2 계약 진단

파일 업로드 전

주요 내용 | 필수 서류 3종 업로드 · 서류 준비 방법

HomeShield

계약 진단

위험 보고서

AI 챗봇

계약 전 권리분석 진단

서류를 업로드하여 즉각적인 위험 평가를 받아보세요. 보증금을 안전하게 보호하기 위해 등기부등본과 임대차계약을 정밀 분석합니다.

임대차계약서

전/월세 계약서

파일을 드래그하거나 클릭하여 업로드

등기부등본

부동산 등기사항전부등명서

파일을 드래그하거나 클릭하여 업로드

건축물대장

일반 / 집합 건축물대장

파일을 드래그하거나 클릭하여 업로드

0/3 서류 업로드 완료

3개 서류를 더 업로드해주세요

OCR 진단하기

서류 발급 안내

1 임대차계약서

공인중개사에게 요청하여 초안이나 스캔본을 받으세요. 특히 '특약사항' 부분이 명확하게 보이도록 촬영/스캔해야 합니다.

2 등기부등본

대법원 [인터넷등기소\(ros.go.kr\)](https://ros.go.kr)에서 발급 가능합니다. 법적 효력 확인을 위해 "발급장" PDF 파일을 준비해 주세요.

3 건축물대장

[정부24\(plus.gov.kr\)](https://www.mw.go.kr)에서 발급 가능합니다. 법적 효력 확인을 위해 "발급장" PDF 파일을 준비해 주세요.

홈shield 안전 보장

홈shield 씨는 실거주자와 대법원 판례 데이터를 대조하여 계약 체결 전 '전세 사기' 위험을 선제적으로 감지합니다.

© 2026 HomeShield Legal Tech · 본 서비스는 자동화된 분석 결과를 제공하며, 법적 자문을 대신하지 않습니다.

이용약관

개인정보처리방침

법적 고지

고객지원

파일 업로드 완료

주요 내용 | 업로드 파일 확인 · 파일 추가·삭제 · 분석 접수

HomeShield

계약 진단

위험 보고서

AI 챗봇

🔔

계약 전 권리분석 진단

서류를 업로드하여 즉각적인 위험 평가를 받아보세요. 보증금을 안전하게 보호하기 위해 등기부등본과 임대차계약을 정밀 분석합니다.

임대차계약서

전/월세 계약서

📎 계약서.png

1.0MB

×

📎

파일 추가

등기부등본

부동산 등기사항전부등명서

📎 등기부등본.png

1.0MB

×

📎

파일 추가

건축물대장

일반 / 집합 건축물대장

📎 건축물대장.png

1.0MB

×

📎

파일 추가

✅ 3/3 서류 업로드 완료

모든 서류가 준비되었습니다

🔍 접수 중...

서류 발급 안내

1 임대차계약서

공인중개사에게 요청하여 초안이나 스캔본을 받으세요. 특히 '특약사항' 부분이 명확하게 보이도록 촬영/스캔해야 합니다.

2 등기부등본

대법원 [원터넷등기소\(ros.go.kr\)](https://ros.go.kr)에서 발급 가능합니다. 법적 효력 확인을 위해 '발급원' PDF 파일을 준비해 주세요.

3 건축물대장

[장부24plus.gov.kr](https://jwb24plus.gov.kr)에서 발급 가능합니다. 법적 효력 확인을 위해 '발급원' PDF 파일을 준비해 주세요.

홈shield 안전 보장

홈shield 씨는 실거래가와 대법원 관례 데이터를 대조하여 계약 체결 전 '진세 시가' 위험을 선제적으로 감지합니다.

✓

© 2026 HomeShield Legal Tech · 본 서비스는 자동화된 분석 결과를 제공하며, 법적 자문을 대신하지 않습니다.

이용약관

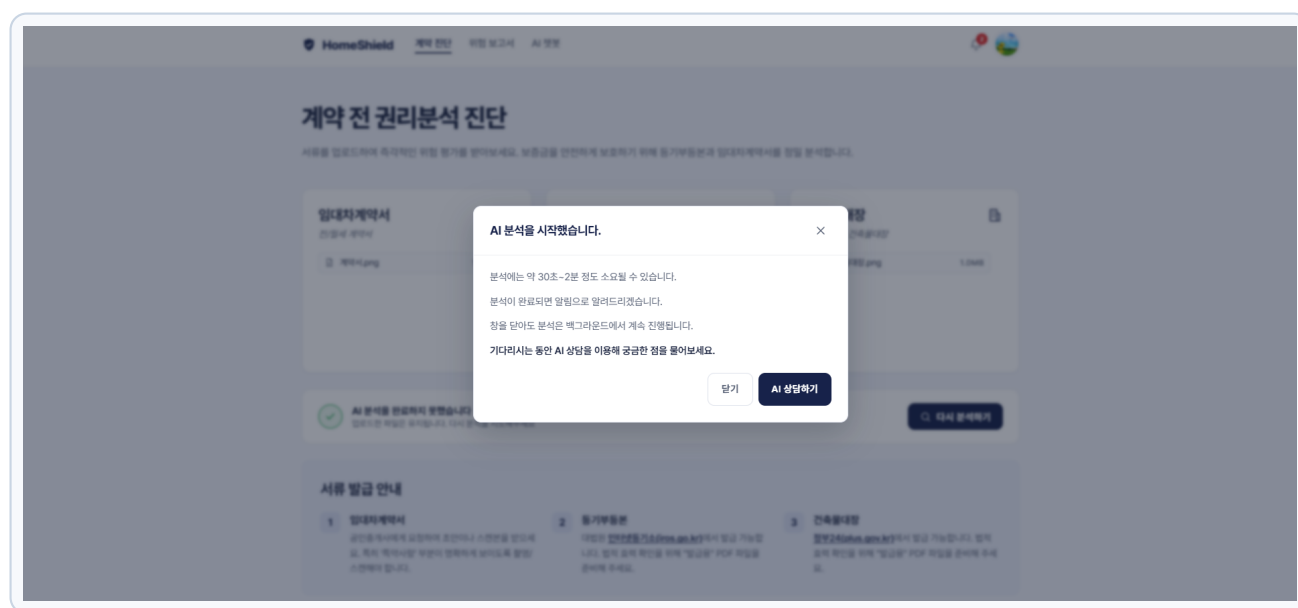
개인정보처리방침

법적 고지

고객지원

AI 분석 시작

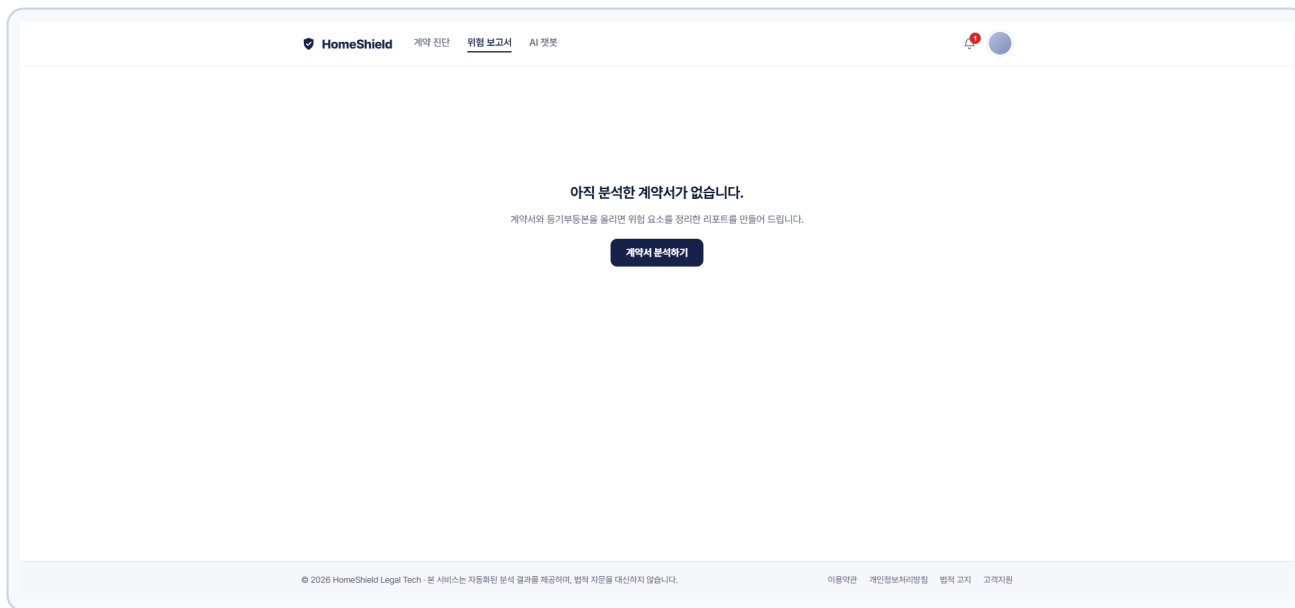
주요 내용 | 백그라운드 분석 · 완료 알림 · 대기 중 AI 상담 이동



3.3 위험 보고서

분석 내역 없음

주요 내용 | 분석 내역 빈 상태 · 계약서 분석 이동



최근 진단 내역

주요 내용 | 분석 제목·일시·위험 등급 · 새 분석 · 상세 조회

HomeShield

계약 진단

위험 보고서

시 설정

최근 진단 내역

새 계약서 분석하기

1-전세계약.pdf 진단 일시: 2026.07.30 21:03	CAUTION (주의)	⋮
1-전세계약.pdf 진단 일시: 2026.07.30 20:56	CAUTION (주의)	⋮
1-전세계약.pdf 진단 일시: 2026.07.30 20:40	CAUTION (주의)	⋮
1-전세계약.pdf 진단 일시: 2026.07.30 20:29	CAUTION (주의)	⋮
교육연구 및 복지시설(학원) 및 5층 주택 일부 포함 진단 일시: 2026.07.30 20:23	SAFE (안전)	⋮

더 보기

© 2026 HomeShield Legal Tech · 본 서비스는 자동화된 분석 결과를 제공하며, 법적 자문을 대신하지 않습니다.

이용약관

개인정보처리방침

법적 고지

고객지원

종합 리스크 리포트

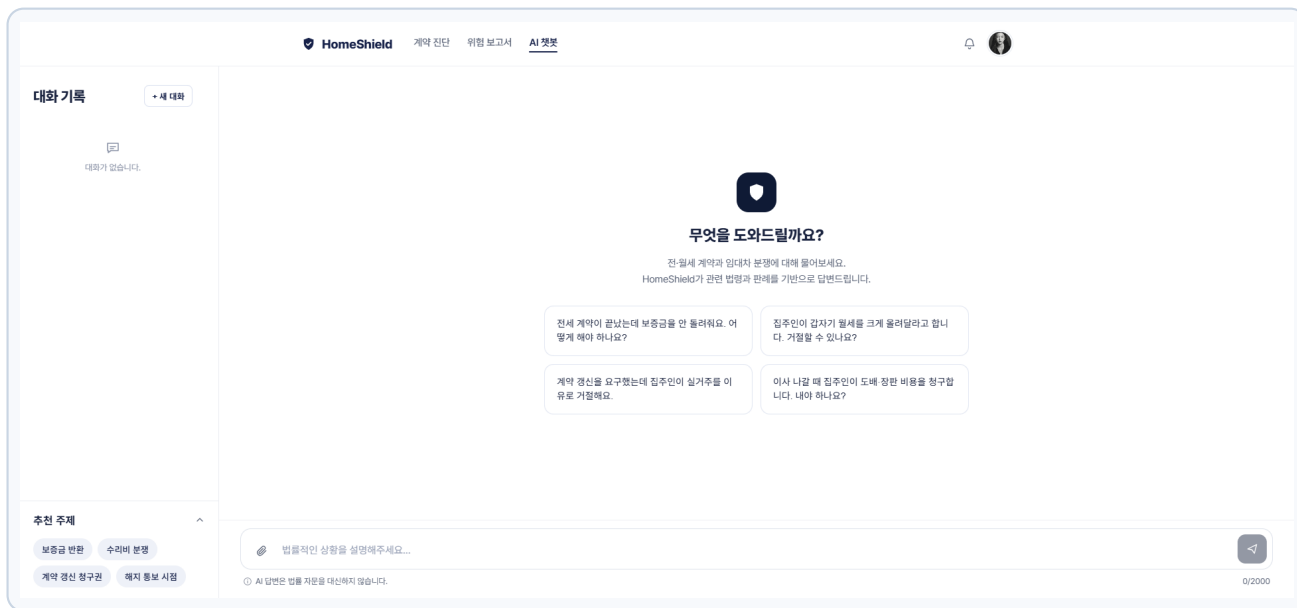
주요 내용 | 안전 점수 · 계약 요약 · 위험 요소 · 특약 분석 · 권장 조치



3.4 AI 챗봇

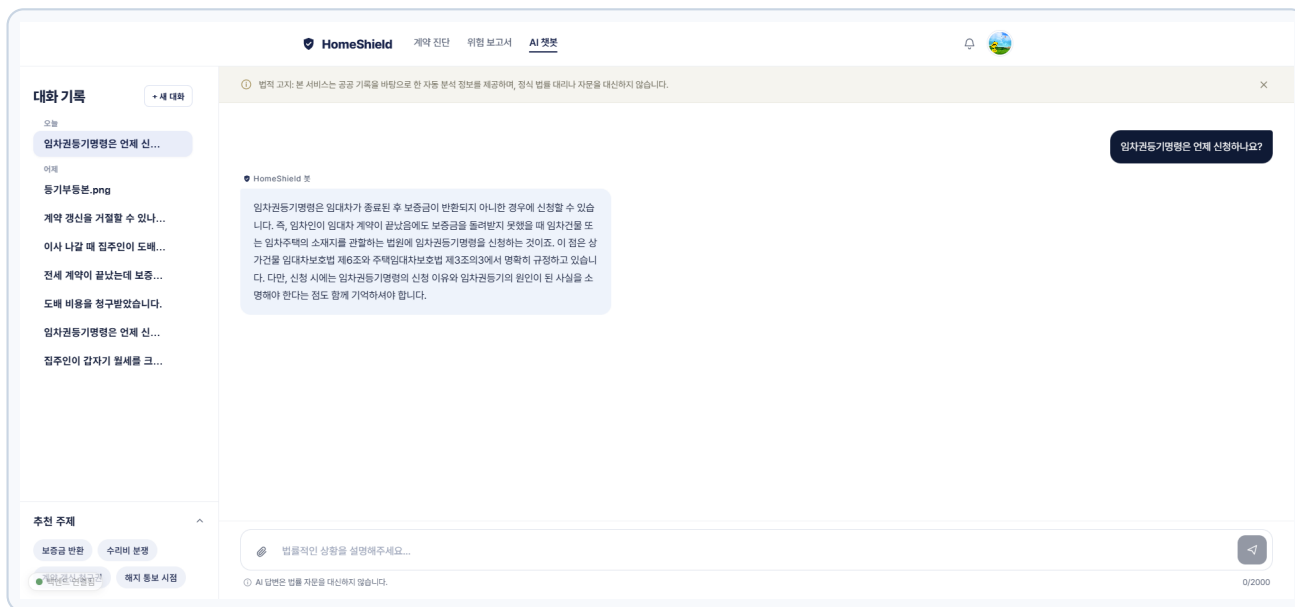
상담 시작

주요 내용 | 대화 목록 · 새 대화 · 추천 질문 · 직접 질문 입력



상담 메시지

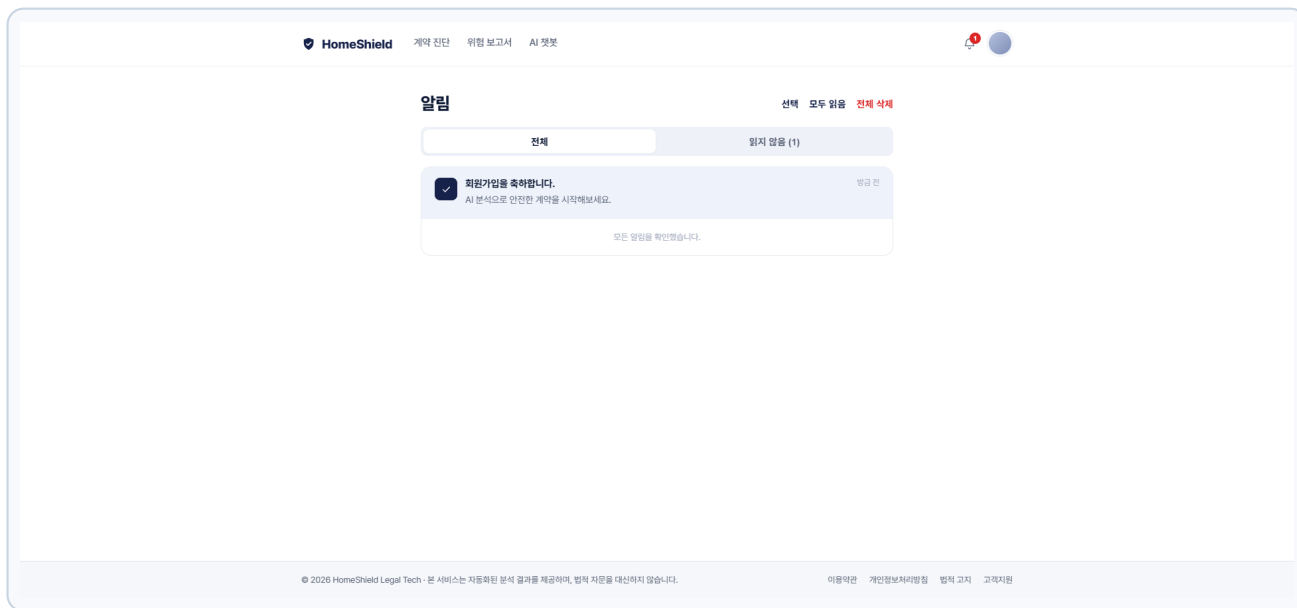
주요 내용 | 사용자 질문 · 근거 기반 답변 · 이전 상담 조회



3.5 알림·마이페이지

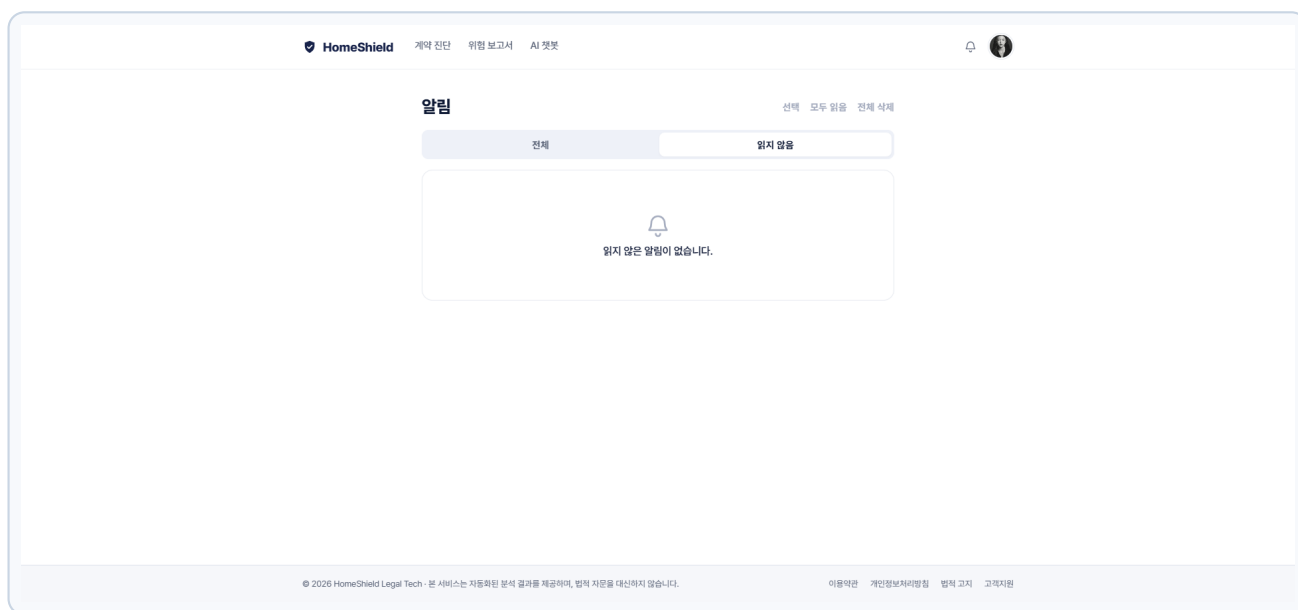
전체 알림

주요 내용 | 알림 목록 · 읽음 처리 · 선택·전체 삭제



읽지 않은 알림

주요 내용 | 읽지 않은 알림 필터 · 빈 상태



마이페이지

주요 내용 | 프로필 · 최근 진단·상담 · 비밀번호·알림 설정 · 회원 탈퇴

HomeShield

계약 진단 위험 보고서 AI 챗봇

BAEBAE

✓ 일반회원

안전한 전세 계약을 위해
홈즈드가 함께하고 있습니다.

내정보

BAEBAE

로그인 정보

이메일

수정

최근 진단 내역

1-전세계약.pdf

2026.07.30 21:03

CAUTION (주의)

1-전세계약.pdf

2026.07.30 20:56

CAUTION (주의)

1-전세계약.pdf

2026.07.30 20:40

CAUTION (주의)

1-전세계약.pdf

2026.07.30 20:29

CAUTION (주의)

교육연구 및 복지시설(학원) 및 5층 주택 일부 포함

2026.07.30 20:23

SAFE (안전)

더 보기

최근 상담 내역

전체보기

아직 진행한 상담이 없습니다. 챗봇에게 물어보면 이곳에 기록이 됩니다.

보안 설정

비밀번호 변경

변경

알림 설정

위험 보고서 생성 완료

본인이 묻나면 30여가지 알림으로 알려드립니다

회원 탈퇴

© 2026 HomeShield Legal Tech · 본 서비스는 자동화된 분석 결과를 제공하며, 법적 자문을 대신하지 않습니다.

이용약관

개인정보처리방침

법적 고지

고객지원

3.6 법률·정책 및 기타 공개 화면

이용약관

서비스 이용 조건, 회원의 권리와 의무, 책임 제한과 분쟁 처리 기준을 안내한다.

이용약관

시행일: 2026년 7월 30일

제1장 총칙

제1조 (목적)

본 약관은 「헌정재 분할 제도 제14조(이하 "서비스")를 운영하는 SKN30 4기 4팀(이하 "운영자")과 이용자 간의 권리·의무 및 책임사항, 서비스 이용조건 및 절차를 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 (정의)

- "서비스"란 이용자가 입력한 상대방 관련 정보 및 문서를 바탕으로 관련 법령 관련 정보를 검색·정리하여 제공하는 인공지능 기반 정보제공 서비스를 말합니다.
- "이용자"란 본 약관에 동의하고 서비스를 이용하는 자를 말합니다.
- "생성물"이란 서비스가 이용자의 질문에 대하여 출력한 텍스트 요약 분석 결과를 말합니다.
- "업로드 자료"란 이용자가 서비스에 입력·첨가한 계약서, 등기부등본, 문자 메시지 등 일체의 자료를 말합니다.

제3조 (약관의 게시 및 개정)

- 운영자는 본 약관을 서비스 초기 화면에 게시합니다.
- 운영자는 「약관의 규제에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 등 관련 법령을 위배하지 않는 범위에서 본 약관을 개정할 수 있습니다.
- 개정 시 적용일자 및 개정사유를 명시하여 적용일자 7일 전부터 공지합니다. 이용자에게 불리한 개정의 경우 30일 전부터 공지합니다.

제2장 서비스 이용

제4조 (서비스의 내용)

- 임대차 계약 관련 법령 관련 정보 검색 및 제공
- 이용자 업로드 문서에 기반한 위법요소 정리
- 분쟁 대응 절차 및 관련 기관 정보 안내
- 기타 운영자가 정하는 부가 서비스

제5조 (서비스의 성격 및 한계) *참조

- 서비스는 "변호사"상 법률자문 법률사무에 해당하지 않는 일반적 정보제공 서비스입니다.
- 생성물은 법적 효력을 갖지 않으며, 소송·조정·상판 등 법적 절차에서의 증거자료 또는 법률이전서로 사용할 수 없습니다.
- 서비스는 인공지능 언어모델을 사용하므로 사실과 다른 내용(환각, hallucination)을 출력할 수 있습니다. 이용자는 생성물을 반드시 원본 법령 문해 및 전문가를 통해 검증해야 합니다.
- 법원은 개정될 수 있으며, 서비스가 제공하는 법령정보는 최신 상태를 보장하지 않습니다.
- 구체적 사안에 대한 법률적 판단이 필요한 경우 변호사, 대한법률구조공단, 주택임대차분쟁조정위원회 등 자격 있는 기관·전문가의 조력을 받아야 합니다.

제6조 (이용자의 의무)

이용자는 다음 행위를 하여서는 안 됩니다.

- 타인의 개인정보를 무단으로 입력·업로드하는 행위
- 타인의 저작권을 관련 없이 업로드하는 행위
- 서비스를 이용하여 타인에게 유상 법률상담을 제공하는 행위
- 차등화된 수단으로 서비스에 과도한 부하를 유발하는 행위
- 서비스의 시스템 또는 소스코드에 무단 접근하는 행위
- 생성물을 사실 확인 없이 제3자에게 법률적 판단으로 전달하는 행위

제7조 (업로드 자료의 처리)

- 이용자는 업로드 자료에 대한 현명한 권한을 보유함을 보증합니다.
- 운영자는 업로드 자료를 일체로 담당 처리 목적으로만 이용하며, 그 외의 목적으로 이용하지 않습니다.
- 업로드 자료의 보관·삭제에 관한 사항은 「개인정보처리방침」에 따릅니다.
- 이용자는 업로드 전 계약서 등에 포함된 제3자의 주민등록번호, 연락처 등 민감한 정보를 삭제할 것을 권장합니다.

제8조 (외부 서비스 연동)

서비스는 기능 제공을 위해 다음 외부 서비스를 이용할 수 있으며, 해당 서비스로의 데이터 전송에 관한 사항은 「개인정보처리방침」에 명시합니다.

- 대규모 언어모델(LLM) API 제공자
- 클라우드 인프라 제공자
- 국가법령정보센터 등 공공 API

제9조 (지식재산권)

- 서비스 자체 및 운영자가 작성한 콘텐츠의 저작권은 운영자에게 귀속합니다.
- 법령 및 판례는 「저작권법」 제7조에 따라 저작권 보호 대상이 아니며, 서비스는 이를 인용·가공하여 제공합니다.
- 생성물의 인용 권한은 이용자에게 부여되나, 운영자는 생성물의 정확성·독창성·비침해성을 보증하지 않습니다.
- 이용자가 업로드한 자료의 권리는 이용자에게 유보됩니다.

제3장 책임

제10조 (면책)

- 운영자는 천재지변, 불가항력, 외부 API 장애로 인한 서비스 중단에 대하여 책임을 지지 않습니다.
- 운영자는 생성물의 내용에 근거한 이용자의 의사결정 및 그로 인한 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다. 다만, 운영자의 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.
- 운영자는 이용자 간 또는 이용자와 제3자 간에 발생한 분쟁에 개입하지 않습니다.

제11조 (이용제한)

운영자는 이용자가 제6조를 위반한 경우 사전통지 없이 서비스 이용을 제한하거나 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제12조 (준거법 및 관할)

- 본 약관은 대한민국 법령에 따라 해석됩니다.
- 서비스 이용과 관련한 분쟁은 「민사소송법」에 따른 관할법원을 제1심 관할법원으로 합니다.

부칙

본 약관은 2026년 7월 30일부터 시행합니다.

개인정보처리방침

1 / 2

수집 항목, 처리 목적, 보유 기간, 이용자 권리와 개인정보 보호 조치를 안내한다.

개인정보처리방침

시행일: 2026년 7월 30일

SKN30 4기 4팀(이하 "운영자")은 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하게 처리할 수 있도록 다음과 같이 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

제1조 (개인정보의 처리 목적)

운영자는 다음의 목적으로 개인정보를 처리하며, 목적 외의 용도로는 이용하지 않습니다.

구분	처리 목적	법적 근거
회원 관리	가입 의사 확인, 본인 식별, 부정이용 방지	개인정보 보호법 제15조제1항제1호(동의)
서비스 제공	질의응답 처리, 문서 분석 결과 제공	개인정보 보호법 제15조제1항제4호(계약 이행)
서비스 개선	오피 분석, 이용 통계 (가명처리 후)	개인정보 보호법 제28조의2
고충 처리	문의 접수 및 회신	개인정보 보호법 제15조제1항제1호

제2조 (처리하는 개인정보 항목)

1. 직접 수집 항목

구분	항목	필수/선택
회원가입	이메일 주소, 비밀번호(영문과 자문), 닉네임	필수
소셜 로그인	제공자 고유 식별자, 닉네임, 프로필 이미지, 이메일(제공되는 경우)	필수
문의	이메일 주소, 문의 내용	필수

2. 자동 수집 항목

IP 주소, 접속 일시, 브라우저 OS 정보, 쿠키, 서비스 이용 기록, 오류 로그

3. 이용자 입력 자료 (첨과-첨로드 문서)

이용자가 입력한 질의문 및 업로드한 문서에는 임대자 계약 관련 개인정보(성명, 주소, 연락처, 계약 금액 등)가 포함될 수 있습니다. 운영자는 해당 자료를 질의응답 처리 목적으로만 이용합니다.

주요: 서비스는 「개인정보 보호법」 제23조의 민감정보 및 제24조의 고유식별정보(주민등록번호 등)를 수집하지 않습니다. 이용자는 문서 업로드 전 해당 정보를 마스킹해야 합니다.

제3조 (개인정보의 처리 및 보유 기간)

항목	보유 기간	근거
회원 정보	회원 탈퇴 시까지	정보주체 동의
질의-응답 이력	회원 탈퇴 시 또는 이용자 삭제 요청 시 즉시 파기	정보주체 동의
업로드 문서 원본	분석 완료 후 N일 이내 파기	개인정보 보호법 제21조
접속 로그	3개월	통신비밀보호법 제15조의2
소버지-첨만 분첨서리 기록	3년	전자상거래법 제6조

제4조 (개인정보의 제3자 제공)

운영자는 정보주체의 개인정보를 제1조에 명시한 범위 내에서만 처리하며, 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 「개인정보 보호법」 제17조 및 제18조에 해당하는 경우에만 제3자에게 제공합니다.

현재 제3자 제공 없음.

제5조 (개인정보 처리의 위탁) ★필수

「개인정보 보호법」 제26조에 따라 다음과 같이 처리를 위탁합니다.

수탁자	위탁 업무	보유-이용 기간
(LLM API 제공사)	자연어 질의 처리 및 응답 생성	처리 목적 달성 시까지
(클라우드 제공사)	서버 운영 및 데이터 보관	위탁계약 종료 시까지

※ 실제 사용 서비스명으로 반드시 대체 기재할 것.

개인정보처리방침

2 / 2

제6조 (개인정보의 국외 이전) ★필수

「개인정보 보호법」 제28조의8에 따라 다음과 같이 국외로 개인정보를 이전합니다.

이전받는 자	이전 국가	이전 항목	이전 일시·방법	이용 목적	보유 기간
(LLM 제공 사)	(국가명)	이용자 질문문, 업로드 문 서 텍스트	서비스 이용 시점, API 통신 (TLS)	응답 생 성	제공사 정책에 따름

정보주체는 국외 이전을 거부할 수 있으나, 거부 시 서비스의 핵심 기능(AI 질의응답) 이용이 제한됩니다.

제7조 (정보주체의 권리·의무 및 행사 방법)

정보주체는 「개인정보 보호법」 제35조부터 제37조에 따라 다음 권리를 행사할 수 있습니다.

- 개인정보 열람 요구 (제35조)
- 오류 등이 있을 경우 정정·삭제 요구 (제36조)
- 처리정지 요구 (제37조)
- 동의 철회

권리 행사는 서면, 전자우편 등을 통하여 하실 수 있으며, 운영자는 자체 없이 조치합니다. 법정·대리인이나 위임을 받은 자를 통하여 하실 수 있으며, 이 경우 「개인정보 처리 방법」에 관한 고시, 별지 제11호 서식에 따른 위임장을 제출해야 합니다.

제8조 (개인정보의 파기)

1. 운영자는 보유기간 경과, 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 자체 없이 해당 개인정보를 파기합니다.

2. 파기 방법

- 전자적 파일: 복구 불가능한 방법으로 영구 삭제
- 종이 문서: 분쇄 또는 소각

제9조 (개인정보의 안전성 확보조치)

「개인정보 보호법」 제29조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 다음 조치를 시행합니다.

구분	조치 내용
관리적	내부관리계획 수립·시행, 접근권한 최소화
기술적	비밀번호 유효행 암호화, 전송구간 TLS 암호화, 접근통제 시스템 운영, 접속기록 보관
물리적	클라우드 사업자의 물리적 보안 조치 준용

제10조 (쿠키의 운용)

운영자는 이용자 인을 세션 유지를 위해 쿠키를 사용합니다. 이용자는 브라우저 설정을 통해 쿠키 저장을 거부할 수 있으나, 이 경우 로그인에 필요한 서비스 이용에 제한이 발생합니다.

제11조 (개인정보 보호책임자)

「개인정보 보호법」 제31조에 따라 다음과 같이 지정합니다.

- 개인정보 보호책임자: (성명)
- 연락처: (이메일)

제12조 (권익침해 구제방법)

정보주체는 다음 기관에 분쟁해결이나 상담을 신청할 수 있습니다.

기관	전화	홈페이지
개인정보분쟁조정위원회	1833-6972	kopico.go.kr
개인정보침해신고센터	(국번없이) 118	privacy.kiss.or.kr
대검찰청 사이버수사과	(국번없이) 1301	spo.go.kr
경찰청 사이버수사국	(국번없이) 182	ecrm.police.go.kr

제13조 (개인정보처리방침의 변경)

본 방침은 시행일로부터 적용되며, 변경 시 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지합니다.

- 공고일자: 2026년 7월 30일
- 시행일자: 2026년 7월 30일

법적 근거

1 / 3

계약 진단과 AI 상담이 참고하는 법령·판례·공공 자료의 성격과 적용 범위를 정리한다.

법적 근거

본 문서는 「전·월세 분쟁 토크채팅」(이하 "서비스")의 운영, 데이터 수집·처리, 정보 제공 행위에 대한 대한민국 법령상 근거를 명시한다.

제1장 서비스 운영의 법적 근거

제1조 (사업 형태)

- 본 서비스는 「전기통신사업법」 제2조제12호의 부가통신역무에 해당한다.
- 같은 법 제22조제1항에 따라 부가통신사업 신고 대상이나, 같은 조 제1항 단서 및 같은 법 시행령 제30조에 따라 자본금 1억원 이하인 경우 신고 의무가 면제된다.
- 본 서비스는 교육 목적의 비영리 프로젝트로 운영되며, 유료 채화·음역을 제공하지 않으므로 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제12조의 통신 판매업 신고 대상이 아니다.

제2조 (약관의 효력 근거)

근거 법령	조항	적용 내용
약관의 규제에 관한 법률	제3조	약관의 명시·교부 및 중요내용 설명 의무
약관의 규제에 관한 법률	제5조	신의성실 원칙에 따른 공평 해석, 작성자 불이익 원칙
약관의 규제에 관한 법률	제6조	신의칙 위반 조항의 무효
약관의 규제에 관한 법률	제7조	사업자 연혁조항의 제한
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	제27조의2	개인정보처리방침의 공개

적용 판단: 이용약관 제10조(면책)는 「약관의 규제에 관한 법률」 제7조제1호에 따라 사업자의 고의·중과실로 인한 손해에 대한 면책을 배제하도록 단서를 두었다.

제2장 개인정보 처리의 법적 근거

제3조 (수집·이용의 근거)

처리 목적	근거 조항	유형
회원가입·본인식별	개인정보 보호법 제15조제1항제1호	정보주체 동의
질의응답 서비스 제공	개인정보 보호법 제15조제1항제4호	계약의 이행
부정이용 방지 보안	개인정보 보호법 제15조제1항제6호	정당한 이익
서비스 개선 통계	개인정보 보호법 제28조의2	가명정보 처리

제4조 (동의 획득의 근거)

- 「개인정보 보호법」 제22조제1항에 따라 다음 각 호의 동의는 각각 구분하여 받는다.
 - 제1호: 개인정보 수집·이용 동의
 - 제2호: 개인정보 국외 이전 동의
 - 제3호: 선택적 수집 항목에 대한 동의
- 같은 조 제3항에 따라 선택 항목 미동의를 이유로 서비스 제공을 거부하지 아니한다. 단, 국외 이전 미동의 시 해당 기능의 기술적 제공이 불가능하므로 이는 거부에 해당하지 않는다.
- 만 14세 미만 아동의 경우 같은 법 제22조의2에 따라 법정대리인의 동의를 받아야 하며, 본 서비스는 만 14세 미만의 가입을 제한한다.

제5조 (처리 위탁의 근거)

- 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁계약서에 다음 사항을 포함한다.
 - 위탁업무 수행 목적 외 개인정보 처리 금지에 관한 사항
 - 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
 - 재위탁 제한에 관한 사항
 - 손해배상 등 책임에 관한 사항
 - 같은 조 제2항에 따라 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 개인정보처리방침에 공개한다.
- 적용 대상:** LLM API 제공사, 클라우드 인프라 제공사
- 구조에 근거한 판단:** LLM API 제공사가 입력 데이터를 모델 학습에 이용하지 않도록 계약상 옵트아웃(opt-out) 설정을 하지 않는 경우, 이는 「개인정보 보호법」 제26조제5항의 "위탁 목적 외 이용"에 해당할 소지가 있다. 따라서 학습 미사용 설정은 필수 조치로 본다.

제6조 (국외 이전의 근거)

- 「개인정보 보호법」 제28조의8제1항제1호에 따라 정보주체로부터 별도의 동의를 받아 국외로 이전한다.
- 같은 조 제2항에 따라 동의 전 다음 사항을 정보주체에게 알린다.
 - 이전되는 개인정보 항목
 - 이전받는 국가, 이전 일시 및 방법
 - 이전받는 자의 성명(법인명) 및 연락처
 - 이전받는 자의 이용 목적 및 보유·이용 기간
 - 동의 거부 권리 및 거부에 따른 불이익
- 같은 법 제28조의8(국외 이전 중지 명령) 발동 시 즉시 이전을 중단한다.

제7조 (편진조치의 근거)

법적 근거

2 / 3

1. 「개인정보 보호법」 제29조 및 「개인정보의 안전한 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시)에 따라 조치한다.

고시 조항	조치 내용	구현 위치
제4조	내부관리계획 수립·시행	docs/
제5조	접근 권한의 관리	백엔드 인증인가 검증
제6조	접근통제	방화벽, IP 제한
제7조	개인정보의 암호화	비밀번호 단방향 해시(bcrypt 등), 전송구간 TLS 1.2 이상
제8조	접속기록의 보관 및 점검	최소 1년 보관
제9조	악성프로그램 방지	의존성 취약점 스캔
제10조	물리적 안전조치	클라우드 사업자 준용

제8조 (파기의 근거)

- 「개인정보 보호법」 제21조제1항에 따라 보유기간 경과 또는 처리목적 달성 시 지체 없이(5일 이내) 파기한다.
- 같은 조 제2항에 따라 복구·재생되지 않도록 조치한다.
- 다른 법령에 따라 보존하는 경우 같은 조 제3항에 따라 해당 정보를 분리하여 저장·관리한다.

보존 근거 법령	대상	기간
통신비밀보호법 제15조의2, 같은 법 시행령 제41조	접속 로그(IP, 접속 일시)	3개월
전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제6조, 같은 법 시행령 제6조	소비자 불만·분쟁처리 기록	3년

제3장 데이터 수집·이용의 법적 근거

제9조 (법령 데이터)

- 「저작권법」 제7조제1호에 따라 법률·조약·명령·조례 및 규칙은 저작권 보호 대상이 아니다.
- 같은 조 제3호에 따라 법원의 판결·결정·명령 및 심판, 행정심판결 등하의 위판·결정은 보호 대상이 아니다.
- 같은 조 제4호에 따라 국가·지방자치단체가 작성한 제1호 내지 제3호의 편집물 또는 번역물도 보호 대상이 아니다.

결론: 법령 원문 및 판례 원문의 수집·저장·인용·가공은 저작권 침해에 해당하지 않는다.

제10조 (공공데이터 이용)

- 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제3조제4항에 따라 공공데이터는 영리·비영리 목적을 불문하고 자유로운 이용이 보장된다.
- 같은 법 제17조에 따라 제공받은 공공데이터를 이용하여 서비스를 개발·제공할 수 있다.
- 같은 법 제3조제3항에 따라 이용자는 공공데이터를 이용한 결과에 대하여 책임을 진다.

데이터 출처	제공기관	이용조건
국가법령정보 공동활용 API	법제처	이용신청 승인 필요, 출처 표시
중립법률정보	법원행정처	이용약관 확인 필요 (라이선스·확인유형)
공공데이터포털	행정안전부	데이터셋별 라이선스 상이

미확장: 각 API의 실제 이용조건은 사용 시점에 제공기관 이용약관을 직접 확인하여 확정할 것.

제11조 (판례·요지의 저작권 검토)

- 판결문 원문은 「저작권법」 제7조제3호에 따라 보호 대상이 아니다.
- 다만 민간 사업자가 작성한 판례 해설, 요지, 추리는 별개의 저작물로서 보호 대상이 될 수 있다.
- 본 서비스는 판결문 원문 및 법원 제공 판시사항만을 이용하여, 민간 데이터베이스의 편집·해설 부분은 이용하지 않는다.

제12조 (법·크롤링의 한계)

위법 법령	조항	내용
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	제48조제1항	정당한 접근권한 없는 침입 금지
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	제48조제3항	대량 신호 전송으로 인한 장애 유발 금지
저작권법	제93조	데이터베이스제작자의 권리 (상당한 부분의 복제 금지)
형법	제314조제2항	컴퓨터등장입무방해

준수 사항: robots.txt 준수, 요청 간격 제어(rate limiting), 로그인 유효 금지, 데이터베이스 전체 복제 금지.

제4장 서비스 도메인의 법적 근거

제13조 (임대차 분석의 근거 법령)

분석 항목	근거 법령 조항
대항력	주택임대차보호법 제3조 (인도 + 주민등록)
우선변제권	주택임대차보호법 제3조의2 (확정일자)
최우선변제권	주택임대차보호법 제8조, 같은 법 시행령 제10조·제11조
임대차 존속기간	주택임대차보호법 제4조 (최소 2년)

법적 근거

3 / 3

계약당신보구변	주택임대차보호법 제6소제3
차임 중액 제한	주택임대차보호법 제7조 (5% 상한), 같은 법 시행령 제8조
임차권등기명령	주택임대차보호법 제3조의3
보증금 반환	민법 제618조, 주택임대차보호법 제4조제2항
상가 임대차	상가건물 임대차보호법 제3조-제5조-제10조
관리금 회수	상가건물 임대차보호법 제10조의4
임대차 일반	민법 제618조~제654조
등기부 해석	부동산등기법 제3조-제4조 (순위)
경매 해당순위	민사집행법 제145조, 주택임대차보호법 제3조의2제2항
분쟁조정	주택임대차보호법 제14조~제31조 (주택임대차분쟁조정위원회)
확정일자 부여	주택임대차보호법 제3조의6
계약 신고	부동산 거래신고 등에 관한 법률 제6조의2

제14조 (법령 개정 대응)

- "법령" 등 공포에 관한 법률에 따라 법령은 관보 게재로 공포된다.
- 서비스는 국가법령정보센터의 시행일 기준 현행 법령을 사용하며, 응답 시 법령의 시행일자 및 조화일자를 함께 표기한다.
- 개정 예정 법령에 대해서는 별도 표기한다.

제5장 법률서비스 연계 준수

제15조 (변호사법 지촉 방지) ★핵심

- 「변호사법」 제109조제1호는 변호사가 아니면서 금품·향응 기타 이익을 받거나 받을 것을 약속하고 법률사무를 취급하는 행위를 금지하며, 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 같은 법 제34조는 법률사건 알선 및 비변호사와의 동업을 금지한다.

서비스 설계상 준수 조치

금지 행위	허용 대체 행위
개발 시안의 송백 예측 제시	관련 법령 조항 및 유사 판례 제시
"소송을 제기하십시오" 등 지시	이론 가능한 절차의 유형 요건 안내
법률의견서 형식의 문서 생성	체크리스트·자료 정리 형식 제공
유료 상담 제공	무상 정보 제공 및 전문가만 연계 안내
특정 변호사 알선·소개	대한변호사협회, 법률구조공단 등 공적 기관 목록 안내

- 모든 응답 말미에 다음 고지를 자동 삽입한다.

본 내용은 일반적인 법령 정보이며 법률자문이 아닙니다.
구체적 사건은 변호사 또는 대한법률구조공단(국번없이 132)에 문의하십시오.

제16조 (인공지능 생성물의 한계 고지)

- 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7에 따른 불법정보 유통 금지를 준수한다.
- LLM의 사실과 다른 출력(환각) 가능성에 이용약관 제5조 및 서비스 화면에 상시 고지한다.
- 서비스는 응답의 근거가 된 법령 조항 및 판례 번호를 함께 제시하여 이용자가 원문 검증할 수 있도록 한다.

제6장 안내 대상 공적 기관

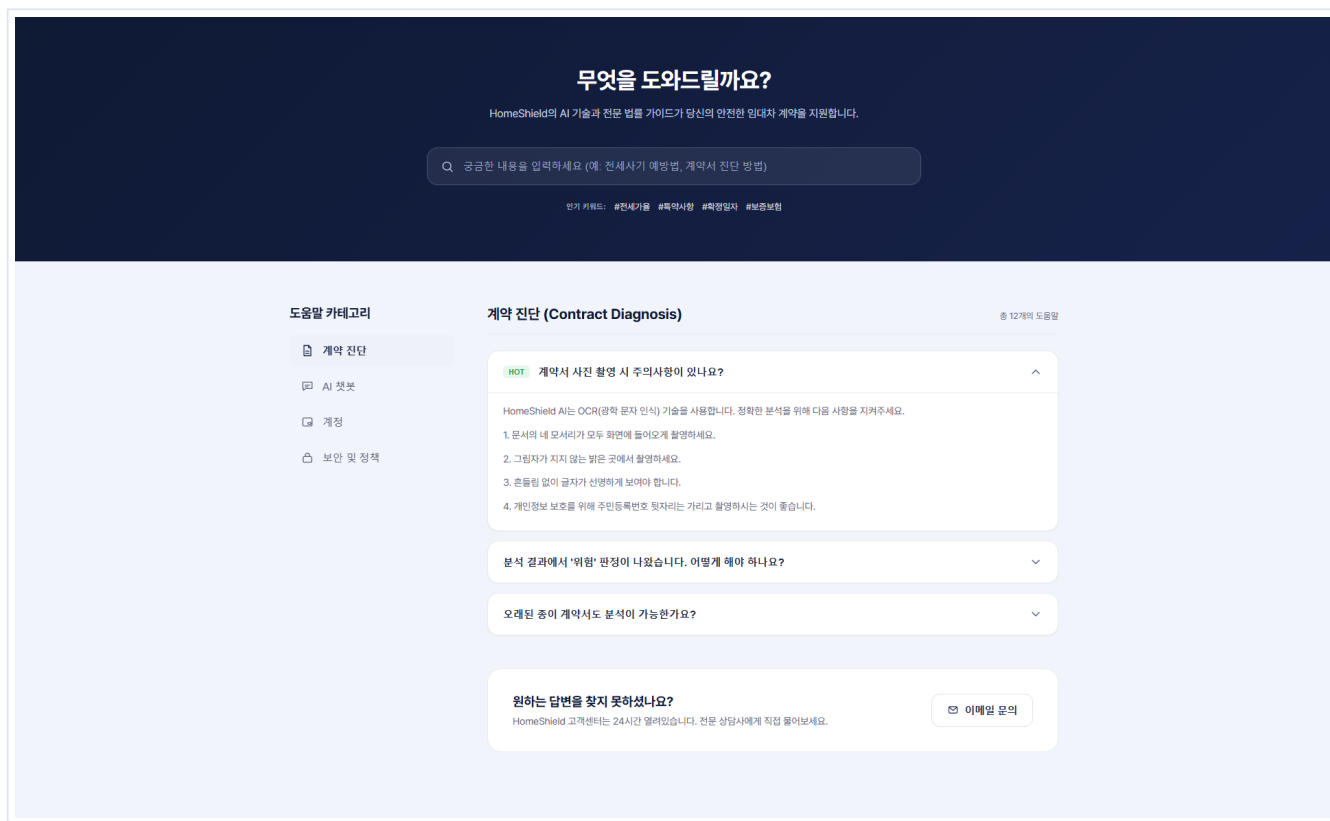
제17조 (관악 구제 기관)

기관	근거 법령	연락처
주택임대차분쟁조정위원회	주택임대차보호법 제14조	1600-0900
대한법률구조공단	법률구조법 제8조	132
한국토지주택공사 전세피해지원센터	전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법	1533-8119
개인정보분쟁조정위원회	개인정보 보호법 제40조	1833-6972
개인정보침해신고센터	개인정보 보호법 제62조	118
한국소비자원	소비자기본법 제33조	1372

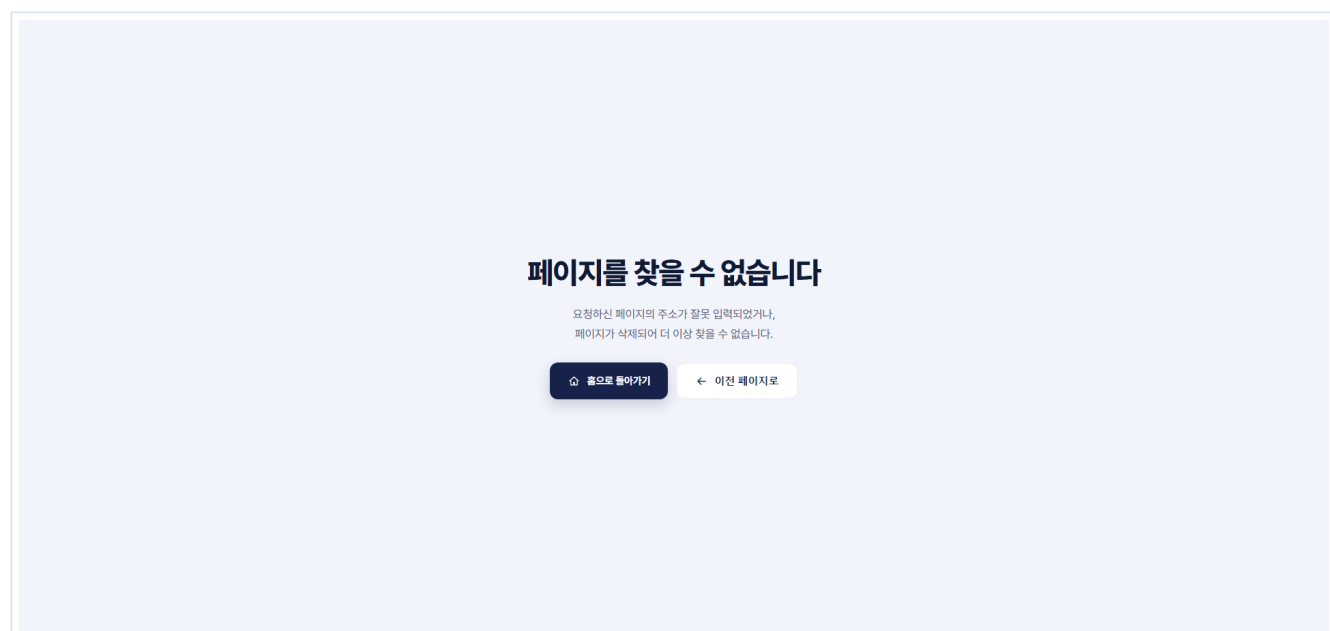
부칙

- 본 문서는 2026년 7월 30일 작성되었으며, 인용된 법령은 작성일 기준 시행 중인 조항이다.
- 법령 개정 시 본 문서를 갱신한다.

고객지원

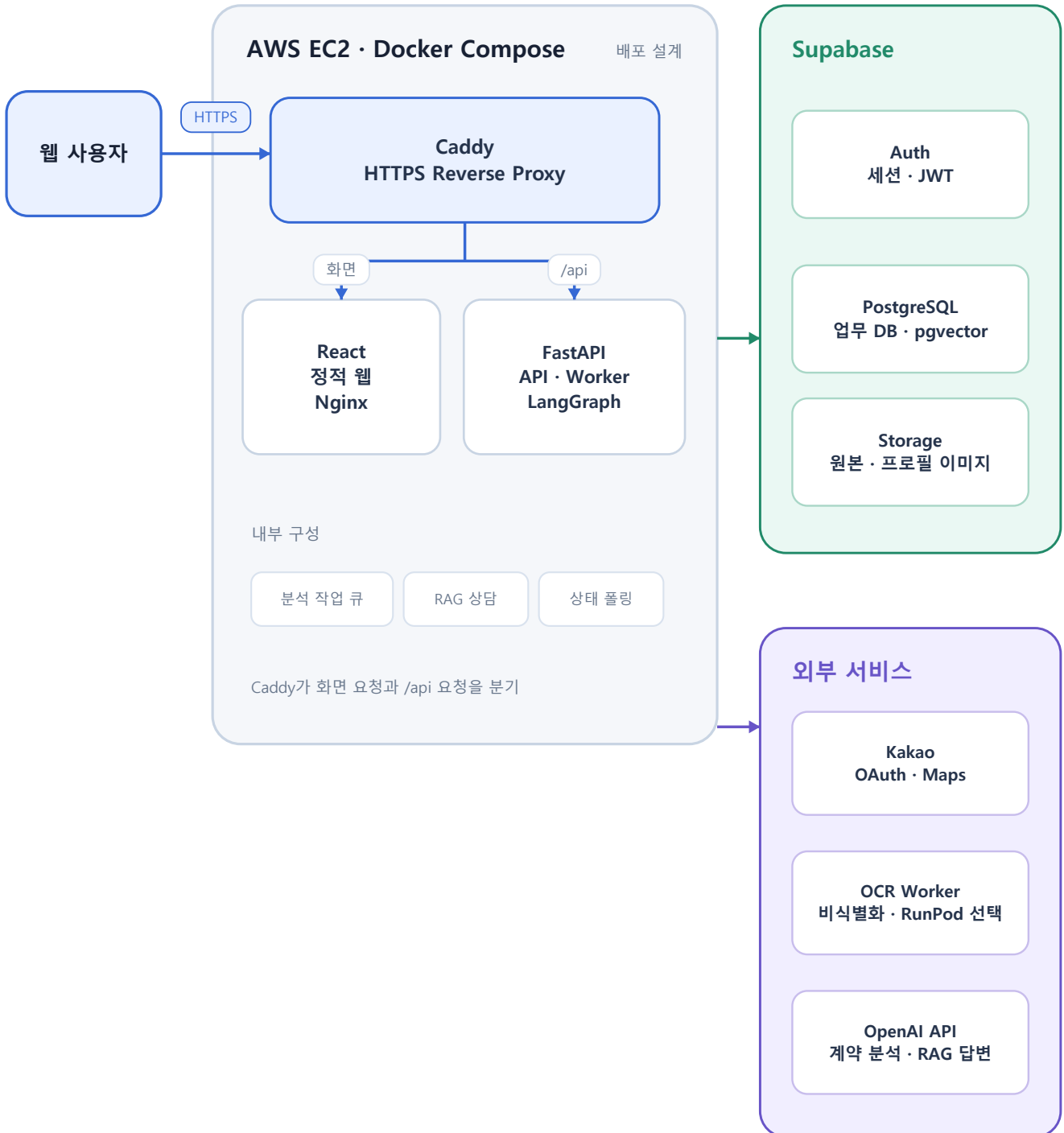


404 페이지



4. 시스템 아키텍처

4.1 전체 구성

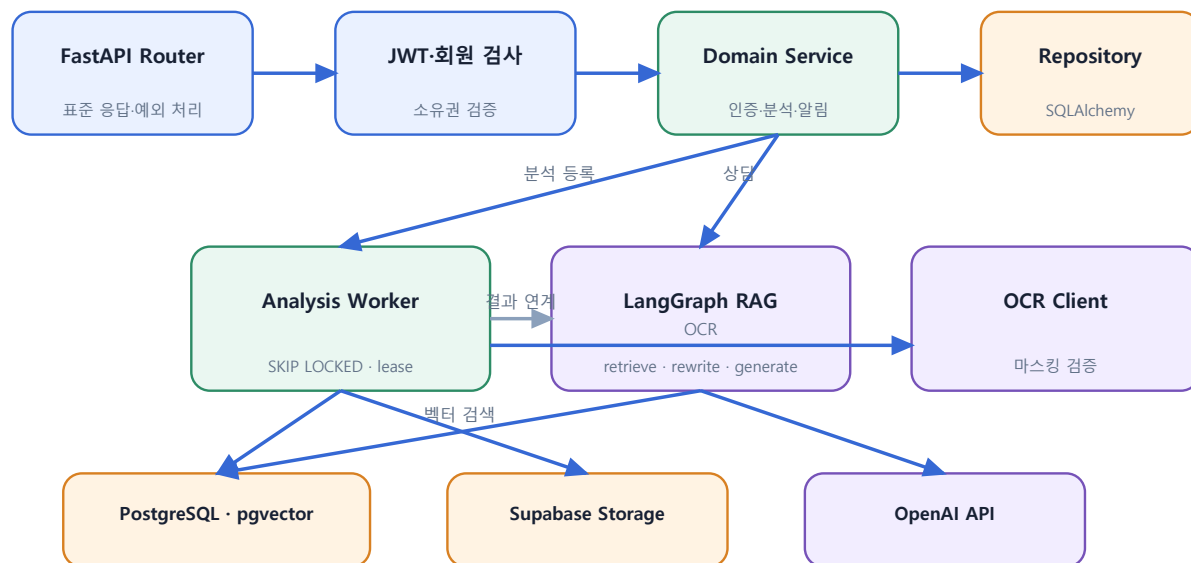


구성 근거

docker-compose.prod.yml · deploy/Caddyfile · 배포 문서 기준

실제 운영 상태를 단정하지 않음

4.3 서버 구조



백엔드는 REST API와 같은 FastAPI 프로세스에서 분석 워커 스레드를 기동한다. 별도 Redis-Celery 없이 **analysis_job** 테이블을 작업 큐로 사용하고, **FOR UPDATE SKIP LOCKED**, **lease**, **heartbeat**로 중복 실행과 중단 작업을 관리한다.

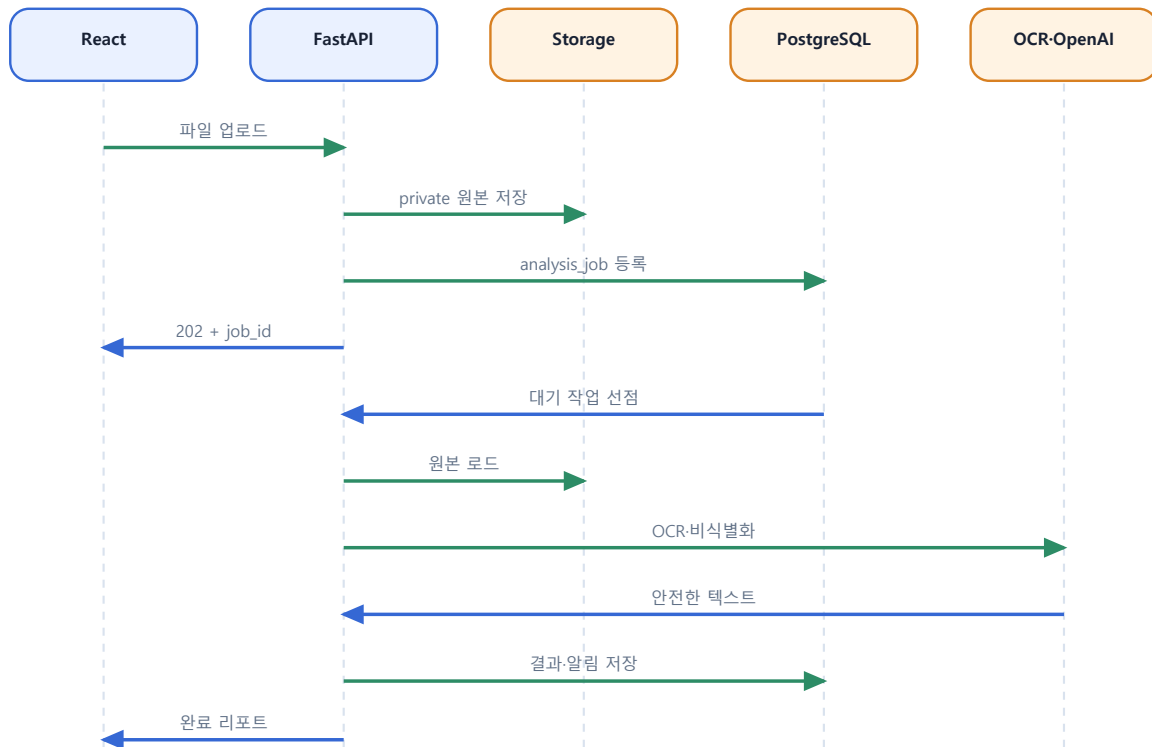
4.4 API 영역

영역	주요 경로	역할
상태	/api/v1/health , /api/v1/documents/ocr-health	API-DB-OCR 연결 상태 확인
인증·회원	/api/v1/auth/* , /api/v1/me	앱 회원 등록 상태, 프로필, 알림 설정, 탈퇴
계약 분석	/api/v1/analyses	분석 접수·목록·상세·제목 변경·삭제
AI 상담	/api/v1/chat , /api/v1/chat/rooms/*	RAG 답변, 대화방·메시지·계약 분석 첨부
알림	/api/v1/notifications	알림 조회·읽음·삭제·안 읽은 수

모든 주요 API는 **success**, **code**, **message**, **data**, **error** 필드를 갖는 표준 응답 봉투를 사용한다.

5. 핵심 처리 흐름

5.1 계약서 분석

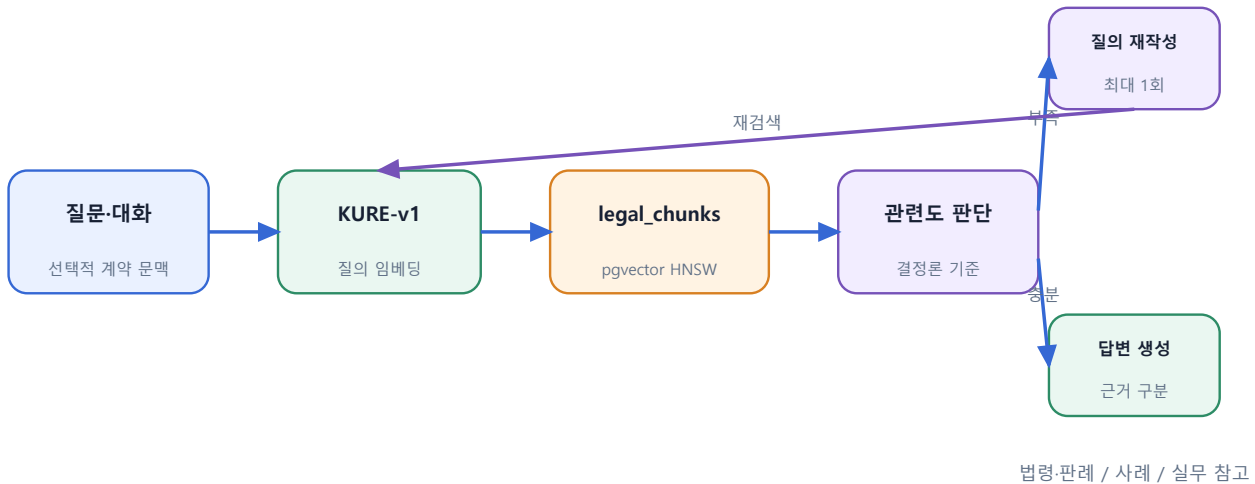


API는 접수 후 즉시 응답하고 실제 OCR-LLM 처리는 백그라운드 워커가 수행

분석 상태 모델

구분	값
작업 상태	QUEUED, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED, CANCELLED
화면 단계	UPLOADING, OCR, ANALYZING, RAG, LLM, SAVING, COMPLETED
재시도	429-5xx-네트워크 등 일시 오류, 기본 최대 3회
동시성	기본 1개 분석 스레드, 설정으로 최대 4개

5.2 RAG 상담



- 동일한 KURE-v1 모델을 색인과 질의 임베딩에 사용한다.
- `legal_chunks.embedding`은 1024차원이며 HNSW cosine 인덱스를 사용한다.
- 검색 DB가 설정되지 않았거나 검색이 실패하면 빈 검색 결과로 우회하는 fail-soft 구조다.
- 채팅방의 `analysis_job_id`가 있으면 완료된 분석의 `sanitized_text`를 서버에서 조회해 답변 문맥에 추가한다.

5.3 알림

분석 접수 시 시작 알림을 저장하고, 워커가 결과 상태를 먼저 커밋한 뒤 완료 또는 실패 알림을 저장한다. 프론트엔드는 5초 폴링으로 읽지 않은 개수와 새 알림을 확인하며 헤더 배지·토스트·사용자가 허용한 데스크톱 알림을 갱신한다. 앱이 종료된 상태의 Web Push는 현재 범위가 아니다.

6. 주요 기술 스택

6.1 애플리케이션

계층	주요 기술	프로젝트 내 역할
Frontend	React 19, TypeScript 5.7, Vite 6	SPA 화면, 타입 안전한 클라이언트 코드, 빌드
Routing	React Router 7	공개·보호 화면 라우팅
Styling	SCSS Modules, 전역 디자인 토큰	반응형 UI와 컴포넌트 단위 스타일
Rendering	react-markdown, remark-gfm	AI 답변의 Markdown·표·목록 표시
Backend	Python 3.12+, FastAPI 0.115+, Uvicorn	REST API, 의존성 주입, 백그라운드 수명 주기
Data Access	SQLAlchemy 2, psycopg 3 Pool	업무 데이터 ORM과 RAG 전용 커넥션 풀
Validation	Pydantic, pydantic-settings	API 스키마와 환경 설정 검증

6.2 AI·데이터 처리

영역	주요 기술	프로젝트 내 역할
LLM	OpenAI API	계약서 구조화 분석, 질문 재작성, RAG 답변 생성
Orchestration	LangGraph	검색·관련도 판단·재작성·생성 그래프
Embedding	nlpai-lab/KURE-v1 , sentence-transformers	한국어 법률 문서와 질의의 1024차원 임베딩
Vector Search	PostgreSQL, pgvector, HNSW cosine	법령·판례·공공 자료 청크 유사도 검색
OCR	PaddleOCR-VL 1.6, PaddlePaddle	계약 문서 OCR 파이프라인
OCR Fallback	Tesseract kor+eng	로컬 CPU 시연용 OCR 경로
Document	PyMuPDF, Pillow	PDF 렌더링, 좌표 기반 마스킹, 평탄화 PDF 생성

6.3 인증·인프라·품질

영역	주요 기술	프로젝트 내 역할
Auth	Supabase Auth, JWT, Kakao OAuth	이메일·소셜 인증과 API 사용자 검증
Database	Supabase PostgreSQL	회원, 분석, 대화, 알림 데이터
Storage	Supabase Storage	private 분석 원본과 프로필 이미지
Container	Docker, Docker Compose	프론트·백엔드·OCR 서비스 구성
Web	Caddy, Nginx	HTTPS Reverse Proxy, 정적 SPA 제공
Compute	AWS EC2 배포 구성, 선택적 RunPod OCR	웹 서비스 호스팅과 GPU OCR 분리 설계
Test	pytest, Vitest, Testing Library	백엔드·프론트 단위 및 통합 테스트
Automation	GitHub Actions	OCR 이미지 빌드, PR 알림 자동화

7. 데이터베이스 구조

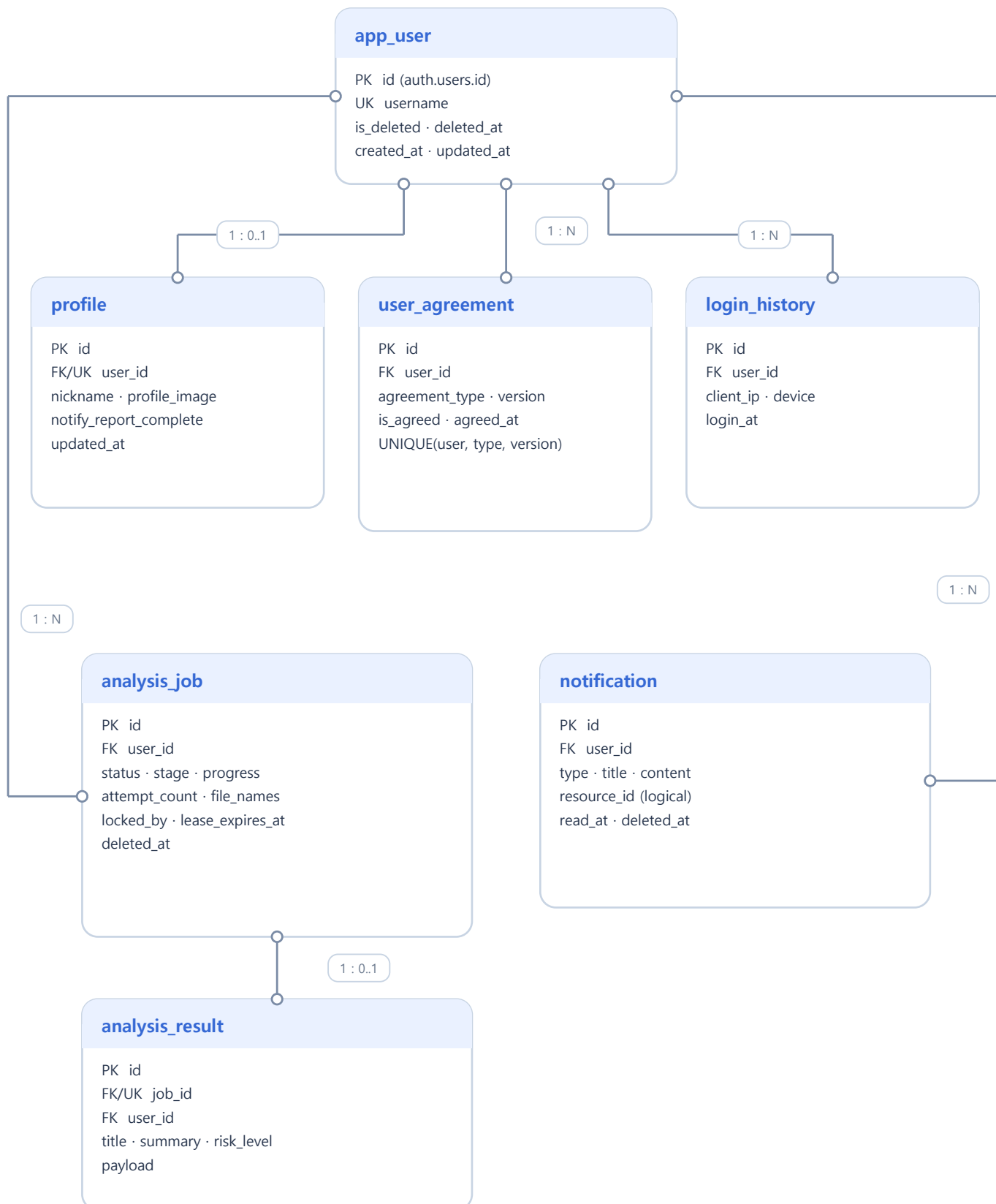
7.1 현행 데이터 모델 요약

현재 실행 코드가 읽고 쓰는 테이블 10개만 정리했다. **app_user.id**는 Supabase가 관리하는 **auth.users.id**와 같은 값을 사용하며 외부 인증 엔티티는 아래 10개 집계에 포함하지 않았다.

영역	테이블	역할
회원	app_user	앱 사용자 확장 정보, 탈퇴 상태
회원	profile	닉네임, 프로필 이미지, 완료 알림 설정
회원	user_agreement	약관 종류·버전별 동의 이력
회원	login_history	로그인 시각·IP·기기 이력
분석	analysis_job	업로드 파일 목록, 분석 큐, 상태·진행률·lease
분석	analysis_result	작업별 구조화 분석 결과와 목록용 요약
채팅	chat_room	사용자 대화방, 선택적 분석 결과 첨부
채팅	chat_message	대화방별 사용자·AI·시스템 메시지
알림	notification	가입·분석 상태 알림과 읽음·삭제 상태
RAG	legal_chunks	법률 지식 청크, 메타데이터, 1024차원 임베딩

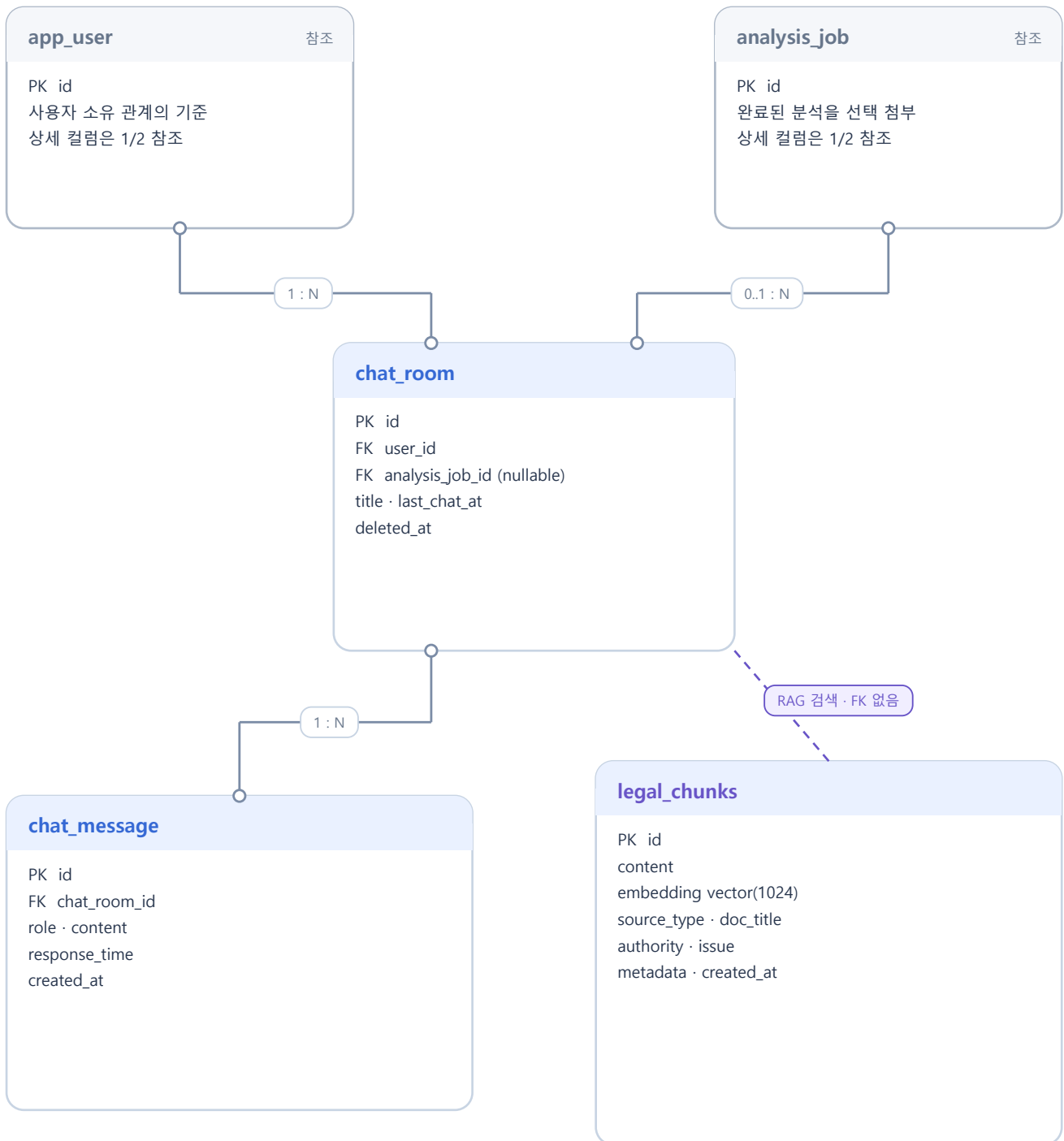
7. 데이터베이스 구조

7.2 ERD (1/2) · 회원 · 분석 · 알림



7. 데이터베이스 구조

7.2 ERD (2/2) · 상담 · RAG



legal_chunks는 벡터 검색 결과만 상담 문맥에 사용하며 chat_message와 FK로 연결하지 않습니다.

notification.resource_id는 analysis_job.id를 담을 수 있는 논리 참조이며 DB FK는 아닙니다.

7.3 핵심 관계와 제약

관계·제약	의미
app_user 1 : 0..1 profile	가입·프로비저닝 시점에 따라 프로필이 아직 없을 수 있음
analysis_job 1 : 0..1 analysis_result	성공한 작업에만 결과가 생기며 job_id 는 UNIQUE
analysis_job 0..1 : N chat_room	한 분석 결과를 여러 대화방에서 첨부 가능
회원별 활성 분석 UNIQUE	QUEUED·RUNNING 작업은 사용자당 최대 1건
Idempotency UNIQUE	같은 사용자의 같은 요청 키를 기존 작업으로 흡수
알림 dedupe UNIQUE	같은 사건의 가입·분석 알림 중복 생성 방지
Soft Delete	app_user , analysis_job , chat_room , notification 은 주요 조회에서 숨김 처리

7.4 테이블별 핵심 데이터

회원 영역

- **app_user**: Supabase Auth 사용자를 앱 데이터와 연결하며 **is_deleted**, **deleted_at**으로 탈퇴를 표현한다.
- **profile**: 사용자당 최대 1개이며 프로필 이미지 URL과 분석 완료 알림 설정을 저장한다.
- **user_agreement**: (**user_id**, **agreement_type**, **version**)을 UNIQUE로 관리한다.
- **login_history**: 로그인 이벤트의 IP·기기·시각을 저장한다. 현재 코드상 카카오 인증 흐름에서 연결된 기록 경로가 확인된다.

분석 영역

- **analysis_job**: 상태 머신, 진행률, 파일명 목록, 재시도 수, 워커 lease를 모두 보관하는 DB 작업 큐다.
- **analysis_result**: 전체 리포트를 JSONB **payload**로 저장하고 목록 화면용 **title**, **summary**, **risk_level**을 별도 컬럼으로 둔다.

채팅·알림 영역

- **chat_room**: 완료된 **analysis_job**을 선택적으로 첨부한다. 원본 파일 대신 분석 결과의 비식별 텍스트를 상담 문맥으로 사용한다.
- **chat_message**: 역할, 본문, AI 응답 시간을 저장한다. 계약 분석 첨부 상태는 메시지가 아니라 대화방 단위로 관리한다.
- **notification**: 읽음과 삭제 여부를 boolean 대신 nullable timestamp로 표현한다.

RAG 영역

- **legal_chunks**: 법령·판례·가이드 청크와 출처 메타데이터를 저장한다.
- **embedding vector(1024)**에 HNSW cosine 인덱스를 사용한다.
- 앱 데이터 DB와 같은 PostgreSQL을 쓸 수도 있고 **RAG_DB_URL**로 분리할 수도 있다.

8. 보안·개인정보 보호 설계

보호 대상	적용 설계
인증 토큰	Supabase JWT의 서명·issuer·audience·시간 클레임 검증, 보호 API fail-closed
사용자 데이터	백엔드에서 JWT sub 와 데이터 user_id 소유권을 직접 비교
계약 원본	private Storage에 작업 중 임시 보관, 성공·최종 실패 후 삭제
LLM 입력	OCR 원문 대신 개인정보 플레이스홀더가 적용된 sanitized_text 만 전달
개인정보 탐지	주민등록번호·전화번호·이메일·계좌번호·문맥 기반 이름 패턴 탐지
마스킹 검증	픽셀 마스킹 후 재-OCR하고 지원 패턴이 남으면 422로 분석 중단
로그	원본 파일명·OCR 원문·계약 개인정보 대신 확장자·크기·작업 ID 중심 기록
오류 응답	내부 예외·경로·키를 사용자에게 노출하지 않고 사용자용 메시지와 내부 로그 분리
중복·경합	Idempotency Key, 부분 UNIQUE 인덱스, SKIP LOCKED , lease-heartbeat

개인정보 탐지는 규칙·문맥 기반이며 모든 자유 형식 개인정보를 보장하는 범용 NER은 아니다. OCR 결과의 **review_required**가 참인 문서는 사람의 최종 확인이 필요하다는 전제가 코드와 문서에 남아 있다.